2021 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：O オープンシステムマネジメント

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は 14 ページです。問題は 2 ページから 10 ページに印刷されており、11〜14 ページは余白です。余白は計算等に使用してもかまいません。
・この問題冊子には O1 から O5 まで 5 つの問題がありますが、その中から 3 問を選んで解答しなさい。
・問題 1 問につき 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい。答案用紙の裏面も使用することができます。
・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：O1）と受験番号を記入しなさい。（氏名は記入しない）
・答案用紙は切り離さないでください。

O1.（管理工学用数学）

（1）以下の問いに答えなさい。

（ⅰ）行列 $\boldsymbol{A}$ を $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{bmatrix}$ とする。$\boldsymbol{A}$ のすべての固有値と各固有値に属する固有ベクトルを求めなさい。

（ⅱ）（ⅰ）の行列 $\boldsymbol{A}$ を直交行列により対角化しなさい。

（ⅲ）（ⅰ）の行列 $\boldsymbol{A}$ に対し、$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}$ となる正定値対称行列 $\boldsymbol{B}$ を求めなさい。

（ⅳ）$\boldsymbol{C}$ を $m\times n$ 型の実行列であるとする。さらに、$m\geq n$ かつ、$n=\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})$ であるとする。このとき、$\boldsymbol{C}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{C}$ が正定値対称行列であることを示しなさい。ただし、$\mathrm{rank}(\boldsymbol{C})$ は行列 $\boldsymbol{C}$ の階数を表すものとする。

（2）連続的確率変数 X と Y の同時確率密度関数が次式で与えられている。

$$f(x,y)=\begin{cases}k, & 0\leq x\leq 2, 0\leq y\leq 2, x+y\geq 2 \text{ のとき}\\ 0 & \text{その他のとき}\end{cases}$$

ただし、k は定数である。

（ⅰ）k の値を求めなさい。

（ⅱ）X の周辺確率密度関数を $f_1(x)$ とする。$f_1(x)$ と Xの期待値を求めなさい。

（ⅲ）$U=X+Y$、$V=X$ とおき、U と V の同時確率密度関数を $h(u,v)$ とする。$h(u,v)$ を求めなさい。

（ⅳ）U の周辺確率密度関数を $h_1(u)$ とする。$h_1(u)$ と U の期待値を求めなさい。

（ⅴ）U と V の共分散を求めなさい。

O2.（統計・オペレーションズリサーチ）

（1） 以下の問いに答えなさい。

（ｉ）対になったデータ $(x_i, y_i),\ (i = 1, \ldots, n)$について、目的変数を y、説明変数を x とする単回帰モデル $y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i, E(\varepsilon_i) = 0,\ V(\varepsilon_i) = \sigma^2$ を考える。β の最小２乗推定量 $\hat{\beta}$ が S_{xy}/S_{xx}で与えられることを導きなさい。ただし、$\bar{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i/n$，$\bar{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i/n$，$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ および$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$ である。

（ⅱ）（ｉ）の$\hat{\beta}$について、$V(\hat{\beta}) = \sigma^2/S_{xx}$となることを導きなさい。

（ⅲ）下記に示す直交表$L_8(2^7)$による一部実施要因計画を考える。直交性の定義を示したうえで、[1]、[2]列が直交していることを説明しなさい。

No.	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2
成分記号	a	b	a b	c	a c	b c	a b c
	1 群	2 群		3 群			

（ⅳ）因子A, B, Cを、それぞれ[1]、[2]、[4]列に割り付ける。交互作用$A \times B$、$A \times C$が現れる列を求めなさい。

（v）$[k]$列における記号が 1 のときのデータの平均$\bar{y}_{[k]1}$と、2 のときのデータの平均$\bar{y}_{[k]2}$を用い、効果を$\hat{\beta}_{[k]} = \bar{y}_{[k]2} - \bar{y}_{[k]1}$で推定するとき、$V(\hat{\beta}_{[k]}) = \sigma^2/2$ となることを導きなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

（2） 次の線形計画問題(P)にシンプレックス法を適用し、以下に示す最適辞書(C)が得られた。ただし、最適辞書(C)において $x_4,\ x_5,\ x_6,\ z$ はそれぞれ、制約式(2)、(3)、(4)に対するスラック変数と目的関数(1)を表す変数である。以下の問いに答えなさい。ただし、（ア）から（エ）には、適切な式や値などを記入しなさい（結果のみを答えること）。各問題に対する解答箇所が分かるように注意しなさい。

線形計画問題(P)

$$
\begin{array}{lll}
\text{maximize} & 2x_1 + x_2 + x_3 & (1)\\
\text{subject to} & -x_1 - x_2 + x_3 \le 1, & (2)\\
& x_1 + 2x_2 \le 2, & (3)\\
& x_1 + x_3 \le 3, & (4)\\
& x_1, x_2, x_3 \ge 0. & (5)
\end{array}
$$

最適辞書(C)

$$
\begin{aligned}
x_1 &= 2 - 2x_2 - x_5\\
x_3 &= 1 + 2x_2 + x_5 - x_6\\
x_4 &= 2 - 3x_2 - 2x_5 + x_6\\
z &= 5 - x_2 - x_5 - x_6
\end{aligned}
$$

（ｉ） 問題(P)の最適解 (x_1^*, x_2^*, x_3^*) は $(x_1^*, x_2^*, x_3^*) =$ （ア）、最適値 z^* は $z^* =$ （イ）である。

（ⅱ）問題(P)の双対問題(D)を書きなさい。ただし、導出過程は記述せず、結果のみを示しなさい。

（ⅲ）問題(D)の最適解は（ウ）、最適値は（エ）である。

(3) 次の用語（ｉ）～（ⅳ）の中から 2 つを選び、簡潔に説明しなさい。

（ｉ）ポアソン分布

（ⅱ）不偏推定量

（ⅲ）非線形最適化問題（非線形計画問題）に対する最急降下法

（ⅳ）Minisum 型の施設配置問題

O3.（経営・経済）

(1) 株式が 2 期間 $(\text{時点 } t = 0, 1, 2)$ の 2 項モデルにしたがうとする。時点$t = 0$の株価を 120 円、株価の 1 期間あたりの上昇倍率を 1.5、下降倍率を 0.5 とする（上昇すると株価は 1.5 倍、下降すると株価は 0.5 倍になることを表す)。また 1 期間あたりの上昇確率は 80%、下降確率は 20%であるとする。1 期間あたりの安全利子率を 10%とする。

このとき株式を原資産とし、時点$t = 2$に満期をむかえるルックバック型のヨーロピアン・オプションを考える。このオプションの満期でのペイオフ L は次の式で表せるものとする。

$$L = \max\{S_0, S_1, S_2\} - \min\{S_0, S_1, S_2\}$$

ただし、max は数値のリストの中で最大の数値を返す関数、min はリストの中で最小の数値を返す関数とする。また、S_jは時点$t = j$の株価を表すものとする。解答には、その導出の過程も含めて答えなさい。

（ｉ）時点$t = 0$からみた、時点$t = 2$でのルックバック型オプションの期待ペイオフを答えなさい。解答は小数第一位を四捨五入し、1 円の単位まで答えなさい。

（ii）ルックバック型オプションの時点$t = 0$での適正な価格を求めて答えなさい。解答は小数第一位を四捨五入し、1 円の単位まで答えなさい。

（iii）2 項モデルの上昇確率が 20%、下降確率が 80%に変化する場合、（ii）で解答した時点$t = 0$でのルックバック型オプションの価格の変化率（%）を求め、その変化の理由も含めて答えなさい。解答は小数第一位を四捨五入し、1%の単位まで答えなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

(2) ある財 1 の市場について考える。消費者がこの財を q_1 だけ消費したときの消費者の効用関数が、$a > 0$として、

$$u(q_1, q_M) = -aq_1^2 + q_1 + q_M$$

であるとする。ただし、 q_M は価格が 1 である合成財（貨幣と考えてよい）の消費量である。 q_1, q_M はいずれも非負であると仮定する。一方、財 1 を生産する企業は 1 社のみであるが、この企業はプライステーカーであり、ゆえに市場は競争市場であると仮定する。またその生産に関する費用関数が $C(q_1) = 3q_1^2$ で与えられている。このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、財 1 の価格を p_1 とし、正であると仮定する。なお、解答の途中で定式化された最大化問題については全て内点解を仮定してよい。

（ｉ）消費者の予算制約のもとでの効用最大化問題を考えることにより、財 1 の需要関数を求めなさい。

（ii）財 1 に関する競争（均衡）価格 p_1^c を求めなさい。

（iii）p_1^c のもとでの消費者余剰を求め、パラメータ a の変化とともにどのように変わるかを述べなさい。また、なぜそのような結果が得られるのかについても述べなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

（3）以下の問いについて、4 つの中から 2 つを選んで答えなさい。

（ｉ）株式 A と株式 B のみを用いて 1 期間の投資を行う。両株式の収益率の期待値と標準偏差はともに等しく、それぞれ正の値 μ、σであるとする。また、その相関係数は−1 であるとする。このとき、この 2 つの株式をあらゆる比率で組み合わせて作成できるポートフォリオ P の期待収益率 μ_P と標準偏差 σ_P が満たす関係式をその導出の過程も含めて答えなさい。ただし、空売りは禁止するものとする。

（ⅱ）加重平均資本コストを求める計算式を提示し、その式を用いて節税効果とは何かを説明しなさい。さらに、どのような原因で節税効果が生まれるかを損益計算書の観点から簡潔に説明しなさい。

（ⅲ）経済学における「需要の価格弾力性」とは何かを、定義式を示した上で簡潔に説明しなさい。

（ⅳ）ある 2 つの財 $i = 1, 2$ に関する逆需要関数が、

$$p_1 = 6 - 2q_1 - q_2,\ p_2 = 5 - q_1 - 2q_2$$

で表されているとする。p_i は価格、q_i は生産量であり、いずれも非負とする。また製品 1 を 1 単位生産するのに 1、製品 2 を 1 単位生産するのに c $(c \geq 0)$だけの費用がかかる。いま企業 1 が製品 1 を、企業 2 が製品 2 を提供するものとし、両企業が互いに製品の価格を決定し合うとする。このときのベルトラン・ナッシュ均衡において製品 2 の均衡価格の方が高くなるような c の範囲を求めなさい。ただし、内点解を仮定してよい。

O4.（ソフトウェア・コンピューティング）

（1）以下の（ｉ）、（ⅱ）の問いに答えなさい。

（ｉ）図 1 に Python プログラムを示す。図 1 のプログラムのようにメソッド（関数）の中でそのメソッド自身を呼び出すことを再帰手続きと呼ぶ。図 1 のメソッド F に引数 6 を与えて実行したとき、プログラムの出力値を答えなさい。

（ⅱ）再帰手続きにより、正の十進整数 n を二進数に変換し、出力する Python プログラムを図 2 に示す。図 2 のメソッド Binary に引数 10 を与えて実行したとき、1010 と出力される。メソッド Binary を完成させるため、図 2 の（A）、（B）に入れるべき変数名または式を答えなさい。
なお、図 2 における // は、整数値の商を返す除算演算子である。

```
def F( n ):
    if n == 1: return 1
    if n == 2: return 2
    return F( n-2 ) + F( n-1 )

print( F( 6 ) )
```

図 1

```
def Binary( n ):
    if n//2 != 0:
        Binary( (A) )
    print( (B) , end="" )

Binary( 10 )
```

図 2

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

（2）以下の（ⅰ）、（ⅱ）、（ⅲ）の問いに答えなさい。

（ⅰ）N 個のデータを昇順にソートする「バブルソート」のアルゴリズムについて、図を用いて説明しなさい。

（ⅱ）3 期にわたり薬品を 10 単位、患者に投与することを考える。ただし、薬品投与に伴う副作用は、なるべく小さく抑えるとする。また、第 1, 2, 3 期に与える薬品投与量を$(x_1,\ x_2,\ x_3)$としたとき、各時期の副作用は$(3x_1^2,\ 2x_2^2,\ x_3^2)$ になるとする。このとき、薬品投与制約条件と副作用合計関数 $f\ (x_1, x_2,\ x_3)$を式で表しなさい。ただし、各変数の値は、0 以上の整数値である。

（ⅲ）（ⅱ）における $f\ (x_1, x_2, x_3)$ の最小値を DP（ダイナミックプログラミング）により、解決過程も含めて、解答しなさい。

O5.（人間工学・インダストリアルエンジニアリング）

（1）作業の設計・改善時に利用される「動作経済の原則」を、具体的な例を挙げながら説明しなさい。

（2）ヒューマンファクター起因事故に対して、連関図分析（なぜなぜ分析）、および VTA（Variation Tree Analysis）を適用することの利点と難点を、両手法を対比して説明しなさい。

（3）以下（ⅰ）、（ⅱ）のいずれかの問いを選択し、解答しなさい。

（ⅰ）初期投資額が C 円、毎年末の報収が R 円である投資案の回収期間を求めるための定義式を示し、その意味を説明しなさい。ただし、年当たりの資本の利率は i とする。その上で、複数個の投資案の中から経済的に有利な案を選択するときの回収期間の利用方法を説明しなさい。

（ⅱ）被験者に、異なる 3 パタンの画面デザインで、情報探索作業を行わせ、画面デザインの違いが作業負荷に与える影響を比較評価する実験を企てた。実験の手順は図 1 のとおりとし、測定項目は、探索に要した時間、心電図、NASA-TLX による主観評価とした。①～③の問いに答えなさい。

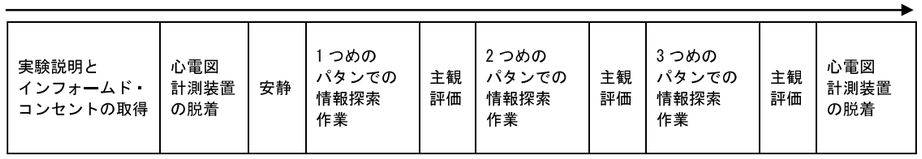


図 1　実験の手順

① インフォームド・コンセントの取得に際して、被験者に提供すべき情報を 5 つ挙げなさい。

② 安静をとる必要性について説明しなさい。

③ 表 1 は、ある被験者から得られた、ある回の情報探索作業に対する NASA-TLX の評価データを示している。AWWL 得点を求めなさい。

表 1　ある被験者のある回の情報探索作業に対する NASA-TLX 評価データ

MENTAL DEMAND	PHYSICAL DEMAND	TEMPORAL DEMAND	PERFOR-MANCE	EFFORT	FRUSTRATION LEVEL
80	60	75	40	80	70

＜余白 1＞

＜余白 2＞

＜余白 3＞

＜余白 4＞